

---

## Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 1

Grupės, pavyzdžiai ir Lagranžo teorema

Variantas: Tik klausimai

---

**Uždavinys 1.** Tegul  $D_n$  yra dvisienė grupė,  $|D_n| = 2n$ , generuojama posūkio  $r$  ir atspindžio  $s$ . Atvaizduodami

$$r \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ su } \theta = 2\pi/n \text{ ir } s \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

tiesiogiai patikrinkite  $srs^{-1} = r^{-1}$  ir išveskite sandaugos taisyklę  $(r^a s^\alpha)(r^b s^\beta) = r^{a+(-1)^\alpha b} s^{\alpha+\beta}$ .

**Uždavinys 2.** Parodykite, kad  $D_3 \cong S_3$ , nurodydami aiškų izomorfizmą tarp lygiakraščio trikampio simetrijų ir jo viršūnių perstatymų, ir patikrinkite, kad jis išlaiko vieną nekomutujančią sandaugą.

**Uždavinys 3.** Kleino keturgrupė yra

$$V = \{e, a, b, ab\} \text{ su } a^2 = b^2 = e \text{ ir } ab = ba.$$

Parodykite, kad

- (i)  $V$  yra nekvadratinio stačiakampio simetrijų grupė, ir geometriškai nurodykite keturias simetrijas.
- (ii)  $V \not\cong C_4$ , nors abiejų eilė yra keturi.
- (iii) Plokščiojo anizotropinio osciliatoriaus su potencialu  $W = \frac{1}{2}(k_x x^2 + k_y y^2)$ ,  $k_x \neq k_y$ , simetrijų grupė irgi yra  $V$ . Simetrija čia yra plokštumos ortogonalusis atvaizdavimas, išlaikantis  $W$ , taigi ir  $H = \frac{1}{2}|\vec{p}|^2 + W$ .

**Uždavinys 4.** Klasifikuokite 4-os eilės grupes: parodykite, kad kiekviena tokia grupė yra izomorfiška arba  $C_4$ , arba Kleino keturgrupei  $V$ . *Užuomina:* pagal Lagranžą kiekvieno ne neutraliojo elemento eilė yra 2 arba 4.

**Uždavinys 5.** Išvardykite visus kvadrato simetrijų grupės  $D_4$  (eilė 8) pogrupius, nurodykite kiekvieno eilę ir indeksą, ir patikrinkite Lagranžo teoremą visur.

**Uždavinys 6.** Grupės  $D_4$  ir  $C_8$  turi eilę 8. Suraskite abiejų grupių visų elementų eiles ir prieikite prie išvados, kad šios grupės nėra izomorfiškos.

**Uždavinys 7.** Įrodykite Koši teoremos atvejį  $p = 2$ : kiekviena lyginės eilės grupė  $G$  turi 2-os eilės elementą. *Užuomina:* suporuokite kiekvieną elementą su jo atvirkštiniu elementu.

**Uždavinys 8 ★.** Suraskite FiDi dinosauro simetrijos grupę.